



**Khaled
Chouchane**

PROFIL

- Né le 11/08/2003
- Nationalité tunisienne et française
- +216 93 003 043
- khaled.chouchane@etudiant-enit.ut
m.tn
- La Marsa, Tunis
- Permis B
- linkedin.com/in/
khaled-chouchane-92b128399
- https://khaled-chouchane.github.io
/portfolio/

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Simulation & CAE

- Abaqus/Standard, FEniCSx
- Gmsh/pygmsh, SLEPc
- Éléments finis
- Analyse modale
- Interaction fluide–structure
- ANSYS

Programmation scientifique

- Python, NumPy
- Matplotlib, PySide6/Qt
- Langage C

CAO

- SolidWorks
- CATIA

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

- IEEE ENIT Student Branch
- Club Génie Mécanique ENIT

LANGUES

- Arabe : langue maternelle
- Français : C1
- Anglais : B2

CENTRES D'INTÉRÊT

- Mathématiques
- Systèmes complexes
- Aéronautique
- Modélisation & Simulation
- Innovation

Élève Ingénieur Génie Mécanique : Recherche de stage PFE de 6 mois (Janvier 2027)

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en Génie Mécanique à l'ENIT, je me spécialise en simulation numérique par éléments finis et en développement d'outils de calcul scientifique. Mes projets sous Python, NumPy, FEniCSx, SLEPc et Abaqus/Standard m'ont conduit à formaliser des problèmes physiques, développer des solveurs et automatiser des processus de simulation. Je souhaite mobiliser cette expérience pour étudier et intégrer des algorithmes d'optimisation appliqués au calcul de structures.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage ingénieur R&D : modélisation couplée structure–acoustique d'un pneumatique pour l'estimation sans capteur de la pression de gonflage

SEGULA Technologies

Juil. 2026 – août 2026

- Développé un workflow de jumeau numérique reliant la résonance acoustique 150–250 Hz à la pression de gonflage sans capteur.
- Automatisé la géométrie axisymétrique et le maillage Gmsh/pygmsh, puis implémenté sous FEniCSx le couplage carcasse hyperélastique–cavité d'air.
- Extrait les modes propres avec SLEPc, validé les résultats sous Abaqus/Standard et évalué l'influence de la pression, de la température et de l'usure.

Stage ouvrier – Maintenance aéronautique

Tunisair Technics

Juil. 2025

- Assisté les opérations sur stratifiés composites, jantes et traitements de surface au sein d'un centre MRO aéronautique.
- Suivi les contrôles CND par ressuage et courants de Foucault, l'étalonnage d'outils de précision et les essais d'équipements de survie.

PROJETS ACADÉMIQUES

PFA – Vérification et validation d'un workflow de cosimulation fluide–structure explicite sous Python

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Janv. 2026 – juin 2026

- Établi le modèle poutre–fluide, dérivé les effets de masse ajoutée et d'amortissement, puis formulé sa résolution par éléments finis d'Hermite cubiques.
- Développé sous Python/NumPy un solveur intégrant six schémas temporels et automatisé la recherche du pas critique par analyse spectrale et dichotomie.
- Vérifié le solveur à 2 % d'écart de la solution analytique et conçu une interface PySide6/Qt pour explorer 16 champs physiques.

Conception CAO et simulations mécaniques multiphysiques

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Févr. 2025 – mai 2026

- SolidWorks – Tête de perçage à trajectoire triangulaire générée par train épicycloïdal.
- SolidWorks – Scie industrielle sécurisée à mécanisme bielle-manivelle.
- CATIA – Pompe volumétrique à cinq palettes et rotor excentré.
- Abaqus – Pliage en V 2D d'une tôle d'aluminium avec contact et plasticité Johnson–Cook.
- Abaqus – Traction 3D élastoplastique avec striction et couplage thermomécanique.

Programmation procédurale et intelligence artificielle

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Janv. 2024 – juin 2025

- Développé en C un système de réservation de voiliers intégrant contrôle des disponibilités, persistance par fichiers et calcul des recettes.
- Développé avec NumPy un moteur de réseaux de neurones configurable intégrant propagation avant, rétropropagation et optimiseur Adam.

DIPLÔMES ET FORMATIONS



Mastère de recherche M2 – Systèmes complexes et intelligents (SysColn)

École Polytechnique de Tunisie

Sept. 2026 – juin 2027



Diplôme national d'ingénieur en Génie mécanique

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Sept. 2024 – juin 2027



Cycle préparatoire Physique–Technologie

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs d'El Manar

Sept. 2022 – juin 2024